INGEGNERIA DEL SOFTWARE · A.A. 2026-27

Canopia

gemello digitale della copertura arborea di Trento: benefici ecosistemici, irrigazione mirata e percorsi all'ombra

D1 – Descrizione di Progetto

Corso	Ingegneria del Software, A.A. 2026-27 – Prof. Paolo Giorgini
Gruppo	[Nome 1 (team leader)], [Nome 2], [Nome 3]
Committente	Comune di Trento
Versione	0.3 (bozza, allineata al template D1 V1.2) – 02/11/2026

Indice

Note D1

1. Il progetto Canopia

2. Requisiti Funzionali

3. Requisiti Non Funzionali

4. Use Case Diagram

5. User Story

6. Design Front-end

7. User Flow

8. Traceability

> Bozza di lavoro. Le parti evidenziate come **GAP** sono questioni aperte segnalate, non dati inventati. Nei mockup nomi, ID e valori sono di esempio.

Document Info	
Doc. Name	D1-CanopiaDescrizioneProgetto
Doc. Number	D1 V0.3
Description	Documento di Requirements Engineering: progetto, requisiti funzionali e non funzionali, Use Case, User Story, Acceptance Criteria, mockup e traceability

Note D1

- **Ruolo del documento.** Il D1 descrive il problema da risolvere e ciò che il sistema deve fare dal punto di vista del committente (Comune di Trento) e degli utenti. È la baseline iniziale del Requirements Engineering e l'input dei deliverable successivi; non anticipa decisioni tecniche che appartengono a D2–D4.
- **Identificatori e traceability.** Gli identificatori RF*, RNF*, UC-XX, US-XX, AC-USXX-YY, MU-Fig.N, BR*, GAP* e CH-XX sono stabili. Gli artefatti successivi li riusano per costruire la catena Requirement → Specification → Code → Test → Verification.
- **Living requirements e GitHub.** Dopo l'approvazione come baseline il D1 può evolvere durante gli sprint: il documento rappresenta lo stato corrente approvato, mentre GitHub conserva la storia delle modifiche (Issue, commit, Pull Request, review). Le modifiche significative sono riassunte nella sezione 9.
- **Convenzioni.** Priorità MoSCoW: M = Must, S = Should, C = Could. I valori tra `[ ]` sono soglie da validare con il Comune.

1. Il progetto Canopia

1.1 Slide del pitch

[Inserire le slide presentate al Comune: Problema, Soluzione, Vantaggi.]

1.2 Problema

Il Comune di Trento ha censito circa **17.800 alberi** pubblici vivi (posizione, specie, altezza, diametro del tronco e della chioma). Il censimento oggi è consultabile solo come mappa sul portale cartografico comunale: è un archivio, non uno strumento di decisione.

Allo stesso tempo:

- il Comune ha individuato **110 aree critiche per il calore** di proprietà comunale (progetto europeo Selina), tra parcheggi, piazze e strade, sovrapponendo il patrimonio comunale alla mappa delle temperature;
- il **Piano del Verde 2025** prevede 155 km di strade ombreggiate e il **PAESC** chiede di misurare il contributo del verde alla mitigazione climatica;
- nelle giornate calde chi si sposta a piedi o in bici non ha modo di sapere quali strade sono all'ombra;
- gli alberi giovani soffrono la siccità estiva: il telecontrollo comunale dell'irrigazione gestisce gli impianti fissi, ma non gli alberi di strada annaffiati a mano;

- i cittadini segnalano i problemi del verde (rami pericolanti, piante sofferenti) tramite **SensorTrento**, ma la segnalazione è un punto sulla mappa con testo libero, non collegato al singolo albero censito né al suo storico.

Nessuno strumento collega i dati degli alberi al loro **effetto** (ombra, CO_2, polveri, raffrescamento) e lo rende utilizzabile sia dal Comune sia dai cittadini.

1.3 Soluzione proposta

Canopia è un'applicazione web, accessibile da browser senza installazioni, che trasforma il censimento degli alberi in un **gemello digitale** della copertura arborea. Si rivolge a quattro categorie di utenti: tecnico del verde, pianificatore, cittadino e amministratore.

- Il **tecnico del verde** consulta e filtra gli alberi, registra e pianifica interventi, riceve l'elenco prioritario degli alberi giovani da irrigare e gestisce le segnalazioni dei cittadini.
- Il **pianificatore** vede i benefici ecosistemici stimati per albero, quartiere e città, la mappa delle aree più calde e simula scenari di nuove piantumazioni.
- Il **cittadino** ottiene percorsi a piedi e in bici che privilegiano i tratti all'ombra, consulta la scheda degli alberi e, se registrato, segnala problemi, registra annaffiature e adotta un albero.
- L'**amministratore** gestisce utenti, ruoli e aggiornamento dei dati.

1.4 Obiettivi

ID	Obiettivo
OB1	Dare all'Ufficio Verde una visione unica dello stato degli alberi, per pianificare manutenzione e irrigazione in modo proattivo
OB2	Stimare e rendere visibili i benefici ecosistemici di ogni albero e di ogni quartiere (CO_2, PM_{10}/$PM_{2.5}$, ombra), a supporto del monitoraggio PAESC
OB3	Supportare la scelta di dove piantare nuovi alberi con simulazioni what-if
OB4	Offrire ai cittadini percorsi a piedi e in bici che privilegiano tratti all'ombra nelle ore calde
OB5	Coinvolgere i cittadini nella cura degli alberi (segnalazioni, annaffiatura) e nell'educazione ambientale
OB6	Usare dati del Comune e dati aperti esistenti, dichiarando in modo esplicito le stime

1.5 Ruolo dell'AI

L'AI ha ruoli funzionali precisi, non quello di chatbot generico:

1. **Interrogazione in linguaggio naturale del gemello digitale (back-office):** il tecnico scrive "*aceri piantati da meno di 3 anni in Circoscrizione Centro storico – Piedicastello senza annaffiature da 10 giorni*" e il sistema la traduce in filtri strutturati, mostrati prima dell'esecuzione.
2. **Triage delle segnalazioni dei cittadini:** da foto e testo il sistema propone categoria (ramo pericolante, sofferenza idrica, malattia, altro), priorità e albero censito più probabile, e individua i duplicati. Il tecnico conferma o corregge.
3. **Spiegazione:** traduce in linguaggio comprensibile il risultato di un percorso all'ombra o di uno scenario what-if ("*questo percorso è 4 minuti più lungo ma il 70 % è all'ombra*").

Ombra, benefici ecosistemici, indice di stress idrico e punteggio delle aree da piantare sono calcolati con modelli deterministici e trasparenti (sezione 11): l'AI li interpreta e li spiega, non li decide.

1.6 Vantaggi per il Comune

- **Manutenzione e irrigazione proattive:** l'elenco prioritario degli alberi giovani a rischio siccità aiuta a usare meglio le squadre disponibili nei mesi estivi.
- **Supporto al PAESC e al Piano del Verde:** stime di CO_2, polveri e ombra per quartiere, confrontabili nel tempo, utili alla rendicontazione del contributo del verde.
- **Decisioni di piantumazione basate sui dati:** gli scenari what-if mostrano prima dell'intervento quanta ombra e quanti benefici aggiunge un nuovo filare.
- **Valorizzazione di dati già raccolti:** il censimento degli alberi diventa uno strumento operativo, senza nuove campagne di rilievo.
- **Segnalazioni più utili:** le segnalazioni sul verde sono collegate al singolo albero e al suo storico, e arrivano già classificate per categoria e priorità.

1.7 Vantaggi per i cittadini

- **Spostamenti più confortevoli d'estate:** percorsi a piedi e in bici più freschi, con l'allungamento accettabile scelto dall'utente.
- **Informazione sul verde vicino a casa:** specie, dimensioni e benefici stimati di ogni albero, con paragoni comprensibili.
- **Partecipazione attiva:** segnalare problemi, annaffiare e adottare un albero, vedendo lo stato delle proprie segnalazioni.
- **Accesso da qualsiasi dispositivo:** la parte cittadino è pensata per lo smartphone.

1.8 Limiti dell'applicazione

- **Stime, non misure:** i benefici ecosistemici e l'indice di stress idrico derivano da modelli di letteratura; senza validazione del Comune non sono uno strumento di rendicontazione ufficiale.
- **Ombra solo degli alberi:** nella prima versione l'ombra degli edifici non è considerata, quindi in centro storico la copertura reale può essere maggiore di quella calcolata `GAP7`.
- **Dipendenza dalla qualità del censimento:** dati mancanti o non aggiornati (es. età di impianto presente solo nel 45 % dei casi) riducono la precisione `GAP4`.
- **Dipendenza da dati esterni:** meteo, rete stradale e licenza d'uso del censimento dipendono da fornitori esterni `GAP1, GAP2`.
- **Connessione internet:** l'applicazione richiede una connessione attiva.
- **Utenti poco digitali:** chi non usa lo smartphone non beneficia dei percorsi all'ombra.
- **Non sostituisce i canali ufficiali:** non sostituisce le verifiche di stabilità degli alberi (VTA), il pronto intervento né SensorTrento come canale ufficiale delle segnalazioni.

1.9 Stakeholder e attori

Stakeholder / Attore	Tipo	Interesse
Cittadino (pedone / ciclista)	Attore primario	Spostarsi all'ombra nelle ore calde, conoscere gli alberi vicini

Stakeholder / Attore	Tipo	Interesse
Cittadino registrato	Attore primario (specializza Cittadino)	Segnalare problemi, registrare annaffiature, adottare un albero
Tecnico del verde (Ufficio Transizione ecologica, verde e parchi)	Attore primario	Pianificare potature, controlli e irrigazione; gestire le segnalazioni
Pianificatore / decisore (assessorato, ufficio PAESC)	Attore primario	Valutare benefici ecosistemici e scenari di nuove piantumazioni
Amministratore del sistema	Attore primario	Gestire utenti, ruoli e importazione dei dati
Scheduler (servizio di pianificazione)	Attore secondario (sistema)	Avviare periodicamente l'aggiornamento di meteo e indici
Fonti dati (portale cartografico comunale, Meteotrentino, OpenStreetMap)	Attore secondario (sistema)	Fornire censimento alberi, meteo e rete stradale
Servizio AI (LLM / visione)	Attore secondario (sistema)	Interpretare richieste, classificare foto, generare spiegazioni
SensorTrento (Sensor Civico, URP)	Attore secondario (sistema)	Canale ufficiale delle segnalazioni dei cittadini **GAP11**
Comune di Trento	Stakeholder (committente)	Attuazione PAESC e Piano del Verde, decisioni basate sui dati
Scuole / associazioni ambientali	Stakeholder	Educazione ambientale, adozione di alberi
Smart Control Room (Mindicity / Digital Hub)	Fornitore dati potenziale	Sensori ambientali **GAP2**
Telecontrollo dell'irrigazione comunale	Sistema esterno	Gestione degli impianti di irrigazione fissi **GAP12**

Persone di riferimento:

- *Marco*, 34 anni, tecnico dell'Ufficio Verde: a luglio deve decidere ogni settimana quali alberi giovani annaffiare con 2 squadre disponibili.
- *Anna*, 68 anni, abita a San Giuseppe e va a piedi in centro: d'estate rinuncia a uscire dopo le 11 perché il percorso più breve è tutto al sole.

2. Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali descrivono cosa il sistema deve fare, con le informazioni coinvolte e le regole di dominio note (sezione 11). La sequenza delle interazioni è dettagliata negli Use Case (sezione 4).

Gemello digitale degli alberi (back-office)

ID	Requisito	Priorità
RF1	**Consultazione degli alberi su mappa.** Il sistema deve mostrare su mappa tutti gli alberi censiti e, per ciascuno, una scheda con specie (nome comune e scientifico), altezza, diametro del tronco e della chioma, tipologia di area e circoscrizione.	M
RF2	**Filtro degli alberi.** Il sistema deve consentire al tecnico di filtrare gli alberi per specie, dimensione, età di impianto, circoscrizione, tipologia di area e stato, combinando più criteri.	M
RF3	**Registrazione degli interventi.** Il sistema deve consentire al tecnico di registrare interventi su un albero (potatura, controllo fitosanitario, irrigazione, abbattimento, nuova piantumazione) con tipo, data, esito e autore, e deve conservarne lo storico.	M
RF4	**Pianificazione degli interventi.** Il sistema deve consentire al tecnico di pianificare interventi futuri, assegnarli a una squadra e consultarli come calendario o elenco per squadra.	S
RF5	**Indice di stress idrico.** Il sistema deve calcolare per ogni albero giovane un indice di stress idrico a partire da giorni dall'ultima pioggia significativa, temperatura, giorni dall'ultima annaffiatura ed età di impianto (BR5).	M
RF6	**Priorità di irrigazione.** Il sistema deve produrre l'elenco degli alberi giovani da irrigare nei giorni successivi, ordinato per indice di stress idrico e tenendo conto della pioggia prevista.	S
RF7	**Interrogazione in linguaggio naturale.** Il sistema deve consentire al tecnico di formulare una richiesta sugli alberi in linguaggio naturale e deve mostrare i filtri interpretati, chiedendo conferma, prima di eseguirla.	S

Benefici ecosistemici e pianificazione

ID	Requisito	Priorità
RF8	**Stima dei benefici per albero.** Il sistema deve stimare per ogni albero la CO_2 stoccata e assorbita all'anno, il PM_{10}/$PM_{2.5}$ rimosso all'anno e l'area di chioma ombreggiante (BR4).	M
RF9	**Aggregazione dei benefici.** Il sistema deve aggregare i benefici per circoscrizione e per l'intera città e consentire il confronto tra periodi.	M
RF10	**Mappa di calore e copertura.** Il sistema deve mostrare una mappa delle aree più calde e più impermeabili e della copertura arborea per quartiere.	S
RF11	**Scenario what-if.** Il sistema deve consentire al pianificatore di creare uno scenario aggiungendo alberi virtuali (specie, dimensione a maturità) o rimuovendo alberi esistenti, e deve mostrare la variazione di ombra sulle strade e di benefici ecosistemici, senza modificare il censimento reale (BR7).	M
RF12	**Aree candidate alla piantumazione.** Il sistema deve proporre una classifica di tratti stradali e aree candidati alla piantumazione in base a calore, impermeabilità, assenza di ombra e passaggio pedonale.	S
RF13	**Report.** Il sistema deve consentire al pianificatore di esportare un report dei benefici e di uno scenario, accompagnato da una spiegazione testuale.	C

Percorsi all'ombra (cittadino)

ID	Requisito	Priorità
RF14	**Copertura d'ombra dei tratti.** Il sistema deve calcolare la frazione all'ombra di ogni tratto della rete pedonale e ciclabile per una data e un'ora, a partire da posizione del sole, altezza e chioma degli alberi (BR1, BR2).	M
RF15	**Percorso fresco.** Il sistema deve consentire al cittadino di chiedere un percorso a piedi o in bici tra due punti per un orario di partenza e deve proporre il percorso più breve e il percorso più fresco, ciascuno con lunghezza, tempo e percentuale all'ombra (BR3).	M
RF16	**Tolleranza di allungamento.** Il sistema deve consentire al cittadino di indicare di quanto è disposto ad allungare il percorso in cambio di ombra.	S
RF17	**Indice di calore.** Il sistema deve mostrare l'indice di calore percepito previsto per l'orario scelto e suggerire il percorso fresco quando supera una soglia (BR6).	S
RF18	**Punti utili lungo il percorso.** Il sistema deve mostrare lungo il percorso fontanelle e aree verdi con panchine **GAP6**.	C

Partecipazione e informazione (cittadino)

ID	Requisito	Priorità
RF19	**Scheda pubblica dell'albero.** Il sistema deve consentire al cittadino di consultare la scheda di un albero con i benefici ecosistemici stimati e una descrizione della specie.	M
RF20	**Benefici del quartiere.** Il sistema deve consentire al cittadino di consultare i benefici complessivi degli alberi del proprio quartiere.	S
RF21	**Segnalazioni.** Il sistema deve consentire al cittadino registrato di inviare una segnalazione su un albero (foto, testo, posizione) e deve proporre categoria, priorità e albero associato; il tecnico conferma o corregge la proposta e ne aggiorna lo stato, che il cittadino può consultare. Le segnalazioni sono scambiate con SensorTrento, che resta il canale ufficiale del Comune **GAP11**.	S
RF22	**Annaffiature dei cittadini.** Il sistema deve consentire al cittadino registrato di registrare di aver annaffiato un albero giovane; il dato concorre all'indice di stress idrico.	S
RF23	**Adozione di un albero.** Il sistema deve consentire al cittadino registrato di adottare un albero e deve avvisarlo quando l'albero ha bisogno d'acqua **GAP9**.	C
RF24	**Registrazione e accesso.** Il sistema deve consentire a una persona di registrarsi e a ogni utente registrato di accedere alle funzionalità previste per il proprio ruolo.	S

Amministrazione e dati

ID	Requisito	Priorità
RF25	**Gestione di utenti e ruoli.** Il sistema deve consentire all'amministratore di gestire utenti e ruoli (cittadino, tecnico, pianificatore, amministratore).	M
RF26	**Importazione dei dati.** Il sistema deve importare e aggiornare il censimento degli alberi e la cartografia di base.	M

ID	Requisito	Priorità
RF27	**Aggiornamento meteo.** Il sistema deve aggiornare periodicamente le previsioni e le osservazioni meteo.	M

3. Requisiti Non Funzionali

Ogni RNF è verificabile e riporta la motivazione della soglia. Le soglie tra `[ ]` sono stime del gruppo da validare con il Comune.

RNF1 – Facilità d'uso. Un cittadino alla prima visita, senza istruzioni, deve ottenere un percorso all'ombra in meno di 1 minuto; un tecnico deve saper usare filtri, elenco di irrigazione e registrazione degli interventi dopo al massimo [30] minuti di utilizzo, senza formazione formale. *Motivazione:* il cittadino usa il servizio in modo occasionale e in mobilità, quindi deve ottenere il risultato subito; il tecnico lo usa ogni giorno ma il Comune non prevede corsi dedicati. Da verificare con test di usabilità su almeno [5] utenti per profilo.

RNF2 – Responsive e compatibilità. La parte cittadino deve essere pienamente utilizzabile da smartphone con larghezza dello schermo da 360 px; il back-office deve essere ottimizzato per desktop (larghezza da 1280 px). Il sistema deve funzionare sulle ultime due versioni principali di Chrome, Firefox, Safari ed Edge. *Motivazione:* il percorso all'ombra si chiede per strada, da telefono; 360 px è la larghezza minima degli smartphone diffusi. I tecnici lavorano in ufficio su postazioni desktop.

RNF3 – Prestazioni. Il calcolo di un percorso urbano fino a 5 km deve completarsi entro [3] s per il 95 % delle richieste con almeno [100] utenti simultanei; il ricalcolo di uno scenario what-if di quartiere entro [10] s. *Motivazione:* il cittadino attende il percorso prima di partire, e oltre pochi secondi rinuncia; il pianificatore prova più varianti di seguito. [100] utenti simultanei è una stima del picco nelle giornate estive più calde, da confermare con il Comune.

RNF4 – Aggiornamento dei dati. Le previsioni meteo devono essere aggiornate almeno ogni 3 ore; il censimento degli alberi almeno a ogni nuova pubblicazione del Comune. *Motivazione:* l'indice di stress idrico e il suggerimento del percorso fresco dipendono da temperatura e pioggia previste, che cambiano nell'arco della giornata; 3 ore corrisponde alla frequenza di aggiornamento delle previsioni pubbliche.

RNF5 – Trasparenza delle stime. Ogni valore stimato (CO_2, PM, ombra, stress idrico) deve mostrare il modello e i coefficienti usati e un livello di incertezza, ed essere etichettato come "stima". *Motivazione:* i valori possono finire in documenti pubblici (PAESC); senza indicazione del modello potrebbero essere scambiati per misure (vincolo V4).

RNF6 – Funzionamento senza AI. Se il servizio AI non è disponibile, tutte le funzionalità di priorità M devono restare utilizzabili: filtri manuali al posto delle domande in linguaggio naturale, segnalazioni classificate a mano, nessuna spiegazione testuale. *Motivazione:* l'AI è un servizio esterno che può essere irraggiungibile o a pagamento; le attività operative dell'Ufficio Verde non possono fermarsi.

RNF7 – Controllo umano. Nessuna proposta del servizio AI (categoria, priorità, filtri interpretati) deve essere applicata senza conferma esplicita del tecnico. *Motivazione:* le decisioni sul patrimonio arboreo e sulle priorità di intervento restano responsabilità del personale del Comune.

RNF8 – Sicurezza. Le funzioni di back-office devono essere accessibili solo agli utenti autenticati con ruolo autorizzato; ogni accesso non autorizzato deve essere rifiutato. *Motivazione:* interventi, scenari e segnalazioni modificano dati del Comune e devono essere attribuibili a un utente responsabile.

RNF9 – Privacy. Origine e destinazione dei percorsi non devono essere conservate dopo il calcolo; nelle foto delle segnalazioni volti e targhe devono essere oscurati prima della pubblicazione **da confermare**. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR. *Motivazione:* i percorsi rivelano abitazione e abitudini delle persone; le foto scattate in strada possono ritrarre terzi.

RNF10 – Accessibilità. Ombra, stress idrico e livelli di priorità non devono essere comunicati solo con il colore; la parte cittadino deve rispettare WCAG 2.1 livello AA. *Motivazione:* la parte cittadino è un servizio pubblico rivolto anche a persone anziane o con difficoltà visive (persona di riferimento *Anna*); il livello AA è il riferimento per i servizi della pubblica amministrazione.

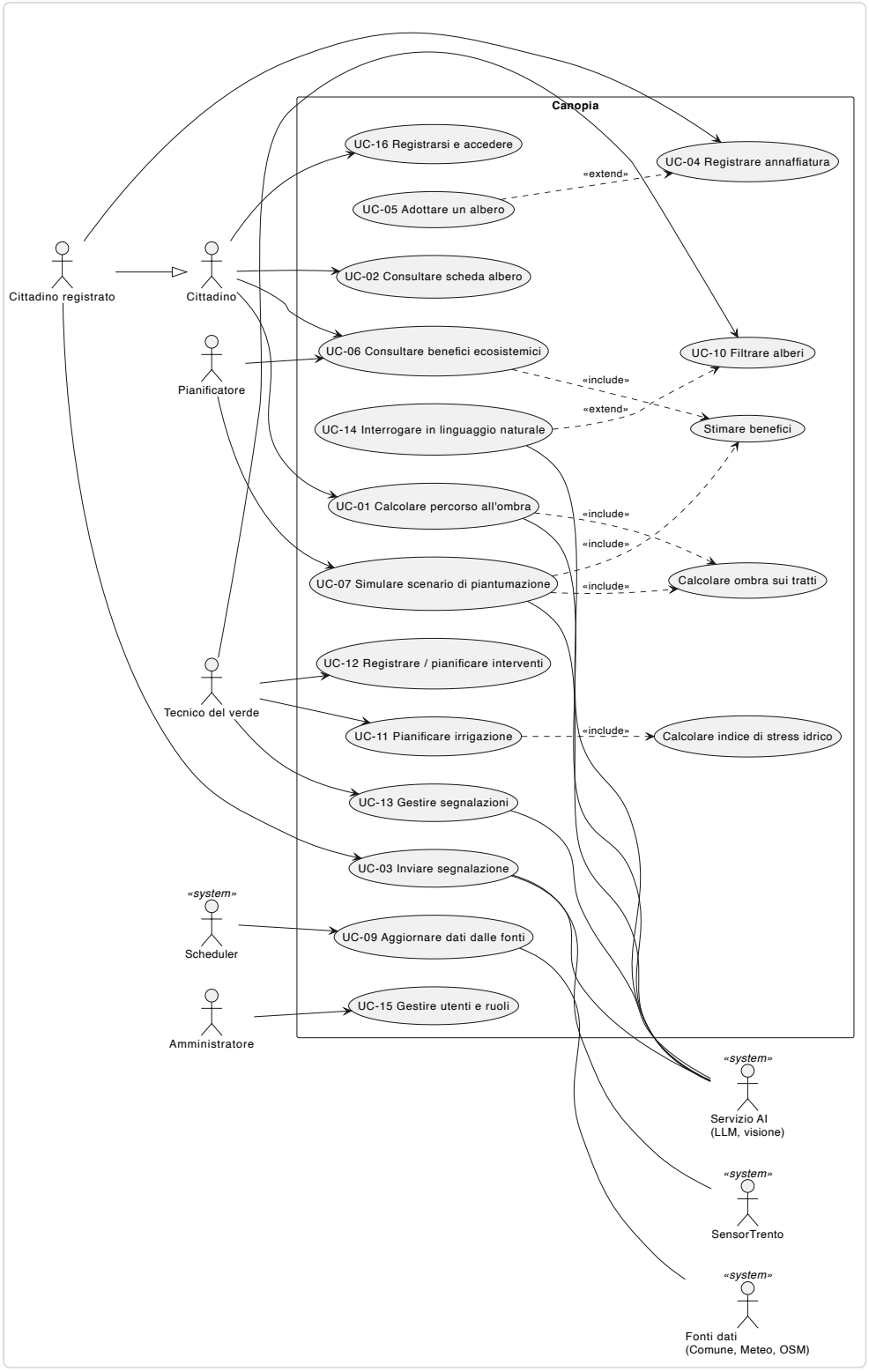
RNF11 – Licenze. Tutti i dati devono riportare l'attribuzione richiesta dalla fonte (Comune di Trento, Meteotrentino CC-BY, OpenStreetMap ODbL). *Motivazione:* obbligo delle licenze dei dati usati (vincolo V2).

RNF12 – Lingua. L'interfaccia deve essere disponibile in italiano; l'inglese è opzionale [C]. *Motivazione:* il pubblico principale è la cittadinanza di Trento; l'inglese serve a turisti e studenti internazionali.

4. Use Case Diagram

Gli Use Case dettagliano le interazioni tra attori e sistema a partire dai requisiti funzionali. Ogni Use Case ha un identificatore stabile UC-XX, indipendente dagli RF, e indica i requisiti a cui contribuisce; RF e UC non sono in corrispondenza 1:1. Gli Use Case sono raggruppati per attore primario.

Use Case Diagram: diagrammi/d1-use-case.svg (sorgente PlantUML: diagrammi/d1-use-case.puml)



Use Case Diagram Canopia

Relazioni principali:

- *UC-01 Calcolare un percorso all'ombra* e *UC-07 Simulare uno scenario* **includono** *Calcolare ombra sui tratti*;
- *UC-07 Simulare uno scenario* e *UC-06 Consultare i benefici* **includono** *Stimare benefici*;

- *UC-11 Pianificare l'irrigazione* **include** *Calcolare indice di stress idrico*;
- *UC-14 Interrogare in linguaggio naturale* **estende** *UC-10 Filtrare gli alberi*;
- *UC-05 Adottare un albero* **estende** *UC-04 Registrare un'annaffiatura*;
- *Cittadino registrato* **è una specializzazione** di *Cittadino*: eredita tutti i suoi Use Case.

Cittadino

- UC-01: calcolare un percorso all'ombra — RF14, RF15, RF16, RF17, RF18
- UC-02: consultare la scheda di un albero — RF19
- UC-06: consultare i benefici ecosistemici (anche Pianificatore) — RF20, RF8, RF9
- UC-16: registrarsi e accedere — RF24

UC-01: calcolare un percorso all'ombra

- **Riassunto:** il cittadino ottiene il percorso più breve e il percorso più fresco tra due punti per un orario.
- **Attore primario:** Cittadino. **Attori secondari:** Servizio AI.
- **RF collegati:** RF14, RF15, RF16, RF17, RF18.
- **Precondizioni:** rete pedonale/ciclabile e alberi caricati.
- **Postcondizioni:** i due percorsi sono mostrati; origine e destinazione non sono conservate (RNF9).
- **Descrizione:**
  1. Il cittadino indica partenza, arrivo, mezzo (piedi / bici) e orario [eccezione 1].
  2. Il sistema calcola la copertura d'ombra dei tratti per l'orario indicato [estensione 1].
  3. Il sistema calcola il percorso più breve e il percorso più fresco entro la tolleranza scelta [estensione 2].
  4. Il sistema mostra i due percorsi con lunghezza, tempo, percentuale all'ombra e indice di calore [estensione 3].
  5. Il sistema mostra una breve spiegazione del confronto [eccezione 2].
- **Eccezioni:**
  1. Partenza o arrivo fuori dal territorio comunale: il sistema lo segnala e chiede un altro punto.
  2. Servizio AI non disponibile: i percorsi sono mostrati senza spiegazione.
- **Estensioni:**
  1. Orario tra tramonto e alba: il sistema non calcola l'ombra, lo indica e mostra solo il percorso più breve.
  2. Nessun percorso migliora l'ombra di almeno [10] punti percentuali: il sistema lo dichiara e propone solo il più breve.
  3. Il cittadino modifica la tolleranza di allungamento: il sistema ricalcola il percorso fresco.

UC-02: consultare la scheda di un albero

- **Riassunto:** il cittadino seleziona un albero sulla mappa e ne vede le informazioni.
- **Attore primario:** Cittadino.
- **RF collegati:** RF1, RF19.
- **Precondizioni:** censimento caricato.
- **Postcondizioni:** nessuna modifica ai dati.
- **Descrizione:**

1. Il cittadino seleziona un albero sulla mappa, anche lungo un percorso calcolato.
2. Il sistema mostra specie, dimensioni, descrizione della specie e benefici annui stimati, etichettati come stima e con un paragone comprensibile **GAP10**.
3. Se il cittadino è registrato, il sistema offre le azioni *Segnala*, *Ho annaffiato* e *Adotta* [estensione 1].

- **Eccezioni:**
  1. Dati dell'albero incompleti (es. chioma mancante): il sistema mostra i campi disponibili e indica che i benefici non sono stimabili.
- **Estensioni:**
  1. Il cittadino non è registrato: le azioni rimandano a UC-16.

UC-06: consultare i benefici ecosistemici

- **Riassunto:** l'utente vede i benefici stimati degli alberi per quartiere o per l'intera città.
- **Attore primario:** Cittadino, Pianificatore.
- **RF collegati:** RF8, RF9, RF20.
- **Precondizioni:** benefici calcolati per gli alberi censiti.
- **Postcondizioni:** nessuna modifica ai dati.
- **Descrizione:**
  1. L'utente sceglie una circoscrizione o l'intera città.
  2. Il sistema mostra numero di alberi, copertura di chioma, CO_2 stoccata e assorbita all'anno, PM rimosso all'anno, con modello e incertezza (RNF5).
  3. Il pianificatore può scegliere due periodi da confrontare [estensione 1].
- **Eccezioni:**
  1. Nessun dato per il periodo scelto: il sistema lo segnala.
- **Estensioni:**
  1. Il pianificatore esporta i valori in un report (RF13).

UC-16: registrarsi e accedere

- **Riassunto:** una persona crea un profilo e accede con il proprio ruolo.
- **Attore primario:** Cittadino (anche Tecnico, Pianificatore, Amministratore per l'accesso).
- **RF collegati:** RF24, RF25.
- **Precondizioni:** nessuna.
- **Postcondizioni:** l'utente è autenticato e vede le funzionalità del suo ruolo.
- **Descrizione:**
  1. La persona inserisce i dati richiesti per la registrazione [eccezione 1].
  2. Il sistema chiede la conferma dell'indirizzo email; dopo la conferma il profilo è attivo con ruolo *cittadino registrato* [eccezione 2].
  3. Per accedere l'utente inserisce le proprie credenziali; il sistema mostra la schermata del suo ruolo [eccezione 3].
- **Eccezioni:**
  1. Dati obbligatori mancanti o email già registrata: la registrazione non prosegue.
  2. Email non confermata: il profilo resta non attivo.

3. Credenziali errate: il sistema mostra un messaggio di errore e chiede di riprovare.

Cittadino registrato

- UC-03: inviare una segnalazione — RF21
- UC-04: registrare un'annaffiatura — RF22
- UC-05: adottare un albero — RF23

UC-03: inviare una segnalazione

- **Riassunto:** il cittadino registrato segnala un problema su un albero.
- **Attore primario:** Cittadino registrato. **Attori secondari:** Servizio AI, SensorTrento.
- **RF collegati:** RF21.
- **Precondizioni:** cittadino autenticato.
- **Postcondizioni:** segnalazione registrata con stato "ricevuta" e inoltrata a SensorTrento `GAP11`.
- **Descrizione:**
  1. Il cittadino seleziona l'albero o la posizione e allega foto e testo.
  2. Il sistema propone categoria, priorità e albero censito più probabile [eccezione 1].
  3. Il cittadino invia; il sistema registra la segnalazione con stato "ricevuta" [estensione 1].
  4. Il cittadino può consultare gli aggiornamenti di stato.
- **Eccezioni:**
  1. Servizio AI non disponibile: la segnalazione è inviata senza proposta e classificata dal tecnico (RNF6).
  2. Pericolo imminente: il sistema mostra i numeri di emergenza (vincolo V6).
- **Estensioni:**
  1. Esiste già una segnalazione aperta sullo stesso albero e categoria: il sistema collega la nuova a quella esistente.

UC-04: registrare un'annaffiatura

- **Riassunto:** il cittadino registrato dichiara di aver annaffiato un albero giovane.
- **Attore primario:** Cittadino registrato.
- **RF collegati:** RF22, RF5.
- **Precondizioni:** cittadino autenticato; albero giovane (BR5).
- **Postcondizioni:** annaffiatura registrata; indice di stress idrico ricalcolato.
- **Descrizione:**
  1. Dalla scheda dell'albero il cittadino seleziona *Ho annaffiato*.
  2. Il sistema registra data e autore e aggiorna l'indice di stress idrico.
- **Eccezioni:**
  1. Albero non giovane o servito da impianto automatico: il sistema indica che l'annaffiatura non è necessaria.

UC-05: adottare un albero (estende UC-04)

- **Riassunto:** il cittadino registrato adotta un albero e riceve avvisi quando ha bisogno d'acqua.

- **Attore primario:** Cittadino registrato.
- **RF collegati:** RF23.
- **Precondizioni:** cittadino autenticato; albero giovane.
- **Postcondizioni:** adozione registrata.
- **Descrizione:**
  1. Dalla scheda dell'albero il cittadino seleziona *Adotta*.
  2. Il sistema registra l'adozione.
  3. Quando l'indice di stress idrico supera la soglia, il sistema avvisa il cittadino **GAP9**; l'annaffiatura si registra con UC-04.
- **Eccezioni:**
  1. Il cittadino rinuncia all'adozione: il sistema smette di inviare avvisi.

Pianificatore

- UC-06: consultare i benefici ecosistemici — vedere sezione Cittadino
- UC-07: simulare uno scenario di piantumazione — RF10, RF11, RF12, RF13

UC-07: simulare uno scenario di piantumazione

- **Riassunto:** il pianificatore aggiunge o rimuove alberi virtuali e confronta ombra e benefici prima e dopo.
- **Attore primario:** Pianificatore. **Attori secondari:** Servizio AI.
- **RF collegati:** RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF8.
- **Precondizioni:** pianificatore autenticato.
- **Postcondizioni:** scenario salvato; il censimento reale non cambia (BR7).
- **Descrizione:**
  1. Il pianificatore consulta la mappa di calore e copertura o la classifica delle aree candidate e sceglie una via o un'area.
  2. Il pianificatore aggiunge alberi virtuali (specie, dimensione a maturità) o rimuove alberi esistenti.
  3. Il sistema calcola la variazione di ombra alle 11, alle 14 e alle 17 di un giorno estivo di riferimento e la variazione di CO_2 e PM a maturità.
  4. Il sistema mostra il confronto prima/dopo con una sintesi testuale.
  5. Il pianificatore salva lo scenario [estensione 1].
- **Eccezioni:**
  1. Albero virtuale fuori dal territorio comunale o sovrapposto a un albero esistente: il sistema lo segnala.
- **Estensioni:**
  1. Il pianificatore esporta il report dello scenario (RF13).

Tecnico del verde

- UC-10: filtrare gli alberi — RF1, RF2
- UC-11: pianificare l'irrigazione — RF5, RF6
- UC-12: registrare e pianificare interventi — RF3, RF4
- UC-13: gestire le segnalazioni — RF21

- UC-14: interrogare il gemello digitale in linguaggio naturale — RF7

UC-10: filtrare gli alberi

- **Riassunto:** il tecnico individua gli alberi che soddisfano uno o più criteri.
- **Attore primario:** Tecnico del verde.
- **RF collegati:** RF1, RF2.
- **Precondizioni:** tecnico autenticato.
- **Postcondizioni:** nessuna modifica ai dati.
- **Descrizione:**
  1. Il tecnico imposta uno o più criteri (specie, dimensione, età di impianto, circoscrizione, tipologia di area, stato).
  2. Il sistema mostra gli alberi corrispondenti su mappa ed elenco [eccezione 1].
  3. Il tecnico apre la scheda di un albero, con storico degli interventi.
- **Eccezioni:**
  1. Nessun albero corrisponde ai criteri: il sistema mostra un messaggio.

UC-11: pianificare l'irrigazione

- **Riassunto:** il tecnico ottiene l'elenco prioritario degli alberi giovani da irrigare e lo assegna alle squadre.
- **Attore primario:** Tecnico del verde.
- **RF collegati:** RF5, RF6, RF4.
- **Precondizioni:** tecnico autenticato; dati meteo aggiornati (RNF4).
- **Postcondizioni:** irrigazioni pianificate e assegnate a una squadra.
- **Descrizione:**
  1. Il tecnico apre la sezione *Da irrigare*.
  2. Il sistema calcola l'indice di stress idrico degli alberi giovani e mostra l'elenco ordinato con i fattori dell'indice [estensione 1].
  3. Il tecnico seleziona gli alberi e li assegna a una squadra per una data.
  4. Dopo l'intervento, l'irrigazione si registra con UC-12.
- **Eccezioni:**
  1. Dati meteo non aggiornati: il sistema mostra l'elenco con un avviso e la data dell'ultimo aggiornamento.
- **Estensioni:**
  1. Pioggia significativa prevista entro 24 h: l'albero è segnalato come "rinviabile".

UC-12: registrare e pianificare interventi

- **Riassunto:** il tecnico registra un intervento svolto o ne pianifica uno futuro.
- **Attore primario:** Tecnico del verde.
- **RF collegati:** RF3, RF4.
- **Precondizioni:** tecnico autenticato.
- **Postcondizioni:** intervento salvato nello storico dell'albero o nel calendario della squadra.

- **Descrizione:**
  1. Il tecnico seleziona un albero (o una posizione, per una nuova piantumazione).
  2. Il tecnico indica tipo, data, esito o squadra assegnata [eccezione 1].
  3. Il sistema salva l'intervento con l'autore e lo mostra nella scheda dell'albero o nel calendario [estensione 1].
- **Eccezioni:**
  1. Campi obbligatori mancanti: il salvataggio non prosegue.
- **Estensioni:**
  1. Intervento di abbattimento: l'albero non è più visibile nella mappa pubblica ma resta nello storico.

UC-13: gestire le segnalazioni

- **Riassunto:** il tecnico valuta le segnalazioni dei cittadini e ne aggiorna lo stato.
- **Attore primario:** Tecnico del verde. **Attori secondari:** Servizio AI, SensorTrento.
- **RF collegati:** RF21.
- **Precondizioni:** tecnico autenticato; almeno una segnalazione aperta.
- **Postcondizioni:** categoria, priorità, albero e stato confermati; il cittadino vede l'aggiornamento.
- **Descrizione:**
  1. Il tecnico apre una segnalazione con la proposta del sistema (categoria, priorità, albero).
  2. Il tecnico conferma o corregge la proposta (RNF7).
  3. Il tecnico aggiorna lo stato (presa in carico, intervento pianificato, chiusa) [estensione 1].
- **Eccezioni:**
  1. Segnalazione senza proposta (AI non disponibile): il tecnico classifica a mano.
- **Estensioni:**
  1. Il tecnico pianifica un intervento collegato (UC-12).

UC-14: interrogare il gemello digitale in linguaggio naturale (estende UC-10)

- **Riassunto:** il tecnico scrive una domanda e il sistema la traduce in filtri.
- **Attore primario:** Tecnico del verde. **Attori secondari:** Servizio AI.
- **RF collegati:** RF7, RF2.
- **Precondizioni:** tecnico autenticato.
- **Postcondizioni:** nessuna modifica ai dati.
- **Descrizione:**
  1. Il tecnico scrive una domanda in linguaggio naturale.
  2. Il sistema mostra i filtri interpretati e chiede conferma [eccezione 1].
  3. Dopo la conferma il sistema esegue la ricerca come in UC-10.
- **Eccezioni:**
  1. Termine non riconosciuto (es. specie inesistente): il sistema lo segnala invece di ignorarlo.
  2. Servizio AI non disponibile: il sistema propone i filtri manuali (RNF6).

Amministratore

- UC-15: gestire utenti e ruoli — RF25

UC-15: gestire utenti e ruoli

- **Riassunto:** l'amministratore crea utenti del Comune e assegna o revoca ruoli.
- **Attore primario:** Amministratore.
- **RF collegati:** RF25.
- **Precondizioni:** amministratore autenticato.
- **Postcondizioni:** ruoli aggiornati; le funzionalità disponibili all'utente cambiano di conseguenza.
- **Descrizione:**
  1. L'amministratore cerca un utente o ne crea uno nuovo.
  2. L'amministratore assegna o revoca il ruolo (cittadino, tecnico, pianificatore, amministratore).
  3. Il sistema salva la modifica.
- **Eccezioni:**
  1. L'amministratore tenta di revocare il ruolo all'unico amministratore: il sistema lo impedisce.

Scheduler

- UC-09: aggiornare i dati dalle fonti — RF26, RF27

UC-09: aggiornare i dati dalle fonti

- **Riassunto:** a intervalli regolari il sistema acquisisce meteo e censimento aggiornati e ricalcola gli indici.
- **Attore primario:** Scheduler. **Attori secondari:** Fonti dati.
- **RF collegati:** RF26, RF27, RF5, RF8.
- **Precondizioni:** fonti raggiungibili.
- **Postcondizioni:** dati meteo, censimento, indice di stress idrico e benefici aggiornati.
- **Descrizione:**
  1. Lo Scheduler avvia l'aggiornamento (meteo almeno ogni 3 ore, RNF4).
  2. Il sistema acquisisce i dati dalle fonti e li valida [eccezione 1].
  3. Il sistema ricalcola indice di stress idrico e, se il censimento è cambiato, i benefici.
- **Eccezioni:**
  1. Fonte non raggiungibile o dati non validi: il sistema mantiene i dati precedenti, registra l'errore e mostra la data dell'ultimo aggiornamento riuscito.

> UC-08 non è assegnato: il numero resta libero per un Use Case futuro.

5. User Story

Ogni User Story ha un identificatore stabile US-XX e ogni criterio di accettazione è identificato come AC-USXX-YY. Gli stessi identificatori sono usati nella traceability e nei deliverable successivi.

US-01 – Collegamenti: RF14, RF15, RF16, RF17, RF18; UC-01 *Percorso fresco* Come cittadino, voglio andare a piedi da casa al centro alle 14 in modo da fare il tragitto il più possibile all'ombra.

- **AC-US01-01:** Dati partenza, arrivo e orario, il sistema mostra il percorso più breve e il percorso più fresco, ciascuno con lunghezza, tempo e percentuale all'ombra.
- **AC-US01-02:** Il percorso fresco non supera la lunghezza massima scelta dall'utente (default: +20 % rispetto al più breve).
- **AC-US01-03:** Se nessun percorso migliora l'ombra di almeno [10] punti percentuali, il sistema lo dichiara e propone solo il più breve.
- **AC-US01-04:** Tra tramonto e alba il sistema non calcola l'ombra e lo indica.
- **AC-US01-05:** Se l'indice di calore previsto per l'orario scelto supera la soglia `GAP5`, il sistema mostra l'indice e mette in evidenza il percorso fresco come suggerito.
- **AC-US01-06:** Lungo il percorso il sistema mostra le fontanelle e le aree verdi con panchine disponibili `GAP6`.

US-02 – Collegamenti: RF5, RF6, RF22; UC-11 *Priorità di irrigazione* Come tecnico del verde, voglio l'elenco degli alberi giovani più a rischio siccità in modo da assegnare le squadre di irrigazione.

- **AC-US02-01:** L'elenco è ordinato per indice di stress idrico decrescente e mostra, per ogni albero, i fattori che determinano l'indice.
- **AC-US02-02:** Un'annaffiatura registrata (dal tecnico o da un cittadino) azzera il contatore dei giorni senz'acqua di quell'albero.
- **AC-US02-03:** Se è prevista pioggia significativa entro 24 h, l'albero è segnalato come "rinviabile".

US-03 – Collegamenti: RF3; UC-12 *Registrare un intervento* Come tecnico, voglio registrare una potatura su un albero in modo da averne lo storico.

- **AC-US03-01:** L'intervento salvato compare nella scheda dell'albero con data, tipo, esito e autore.
- **AC-US03-02:** Un albero abbattuto non compare più nella mappa pubblica, ma resta nello storico.

US-04 – Collegamenti: RF7; UC-14 *Domanda in linguaggio naturale* Come tecnico, voglio scrivere una domanda sugli alberi in modo da non dover comporre filtri complessi.

- **AC-US04-01:** Il sistema mostra i filtri interpretati e chiede conferma prima di eseguire la ricerca.
- **AC-US04-02:** Se la domanda contiene un termine non riconosciuto (es. una specie inesistente), il sistema lo segnala invece di ignorarlo.

US-05 – Collegamenti: RF8, RF9, RF20; UC-06 *Benefici del quartiere* Come pianificatore, voglio vedere i benefici ecosistemici per circoscrizione in modo da rendicontare il contributo del verde al PAESC.

- **AC-US05-01:** Per ogni circoscrizione vedo numero di alberi, copertura di chioma, CO_2 stoccata e assorbita all'anno, PM rimosso all'anno.
- **AC-US05-02:** Ogni valore è etichettato come stima e riporta il modello usato.

US-06 – Collegamenti: RF11, RF12, RF13; UC-07 *Scenario di piantumazione* Come pianificatore, voglio simulare 30 nuovi alberi in una via in modo da capire quanta ombra e quanti benefici aggiungono.

- **AC-US06-01:** Dopo aver posizionato gli alberi virtuali vedo la variazione di percentuale d'ombra sulla via alle 11, alle 14 e alle 17 di un giorno estivo di riferimento.
- **AC-US06-02:** Vedo la variazione stimata di CO_2 e PM a maturità.
- **AC-US06-03:** Lo scenario si salva senza modificare i dati reali del censimento.

- **AC-US06-04:** Il sistema mostra una classifica delle aree candidate con il punteggio e i fattori che lo determinano (calore, impermeabilità, assenza di ombra, passaggio pedonale).
- **AC-US06-05:** Il pianificatore può esportare lo scenario in un report con i valori prima/dopo e una spiegazione testuale.

US-07 – Collegamenti: RF21; UC-03, UC-13 *Segnalare un albero* Come cittadino registrato, voglio fotografare un ramo pericolante in modo da avvisare il Comune.

- **AC-US07-01:** Dopo l'invio, il sistema propone categoria, priorità e albero censito più vicino; il cittadino vede lo stato "ricevuta".
- **AC-US07-02:** Se esiste già una segnalazione aperta sullo stesso albero e categoria, il sistema la collega invece di crearne una nuova.
- **AC-US07-03:** Il tecnico può confermare o modificare la proposta; il cittadino vede gli aggiornamenti di stato.

US-08 – Collegamenti: RF19; UC-02 *Scheda albero* Come cittadino, voglio toccare un albero sulla mappa in modo da sapere che specie è e quanto contribuisce all'ambiente.

- **AC-US08-01:** La scheda mostra specie, dimensioni e benefici annui stimati con un paragone comprensibile (es. "come X km percorsi in auto") **GAP10**.

US-09 – Collegamenti: RF22, RF23; UC-04, UC-05 *Adottare un albero* Come cittadino registrato, voglio adottare l'albero sotto casa in modo da sapere quando annaffiarlo.

- **AC-US09-01:** Quando l'indice di stress idrico dell'albero adottato supera la soglia, ricevo un avviso **GAP9**.

US-10 – Collegamenti: RF1, RF2; UC-10 *Filtrare gli alberi* Come tecnico del verde, voglio filtrare gli alberi per specie, dimensione, età di impianto, circoscrizione, tipologia di area e stato in modo da individuare rapidamente quelli su cui intervenire.

- **AC-US10-01:** Il tecnico può combinare più criteri; il sistema mostra solo gli alberi che li soddisfano tutti, su mappa ed elenco, con il numero di risultati.
- **AC-US10-02:** I criteri non impostati non limitano la ricerca.
- **AC-US10-03:** Selezionando un risultato si apre la scheda dell'albero con lo storico degli interventi.
- **AC-US10-04:** Se nessun albero soddisfa i criteri, il sistema mostra un messaggio informativo.

US-11 – Collegamenti: RF4; UC-12 *Calendario delle squadre* Come tecnico del verde, voglio pianificare gli interventi futuri e assegnarli a una squadra in modo da organizzare il lavoro della settimana.

- **AC-US11-01:** Un intervento pianificato ha albero, tipo, data prevista e squadra assegnata; senza questi campi non viene salvato.
- **AC-US11-02:** Il tecnico vede gli interventi pianificati come calendario settimanale o come elenco filtrato per squadra.
- **AC-US11-03:** Quando l'intervento è registrato come svolto, passa dal calendario allo storico dell'albero.

US-12 – Collegamenti: RF10; UC-07 *Mappa di calore e copertura* Come pianificatore, voglio vedere le aree più calde e meno coperte dagli alberi in modo da capire dove servono nuove piantumazioni.

- **AC-US12-01:** Il sistema mostra sulla mappa la temperatura superficiale estiva, le superfici impermeabili e la percentuale di copertura arborea per quartiere, attivabili come livelli separati.
- **AC-US12-02:** Ogni livello indica fonte, data e risoluzione del dato (es. Landsat, 30 m).

- **AC-US12-03:** I valori non sono comunicati solo con il colore: selezionando un quartiere si vedono i valori numerici (RNF10).

US-13 – Collegamenti: RF24; UC-16 *Registrazione e accesso* Come cittadino, voglio registrarmi e accedere in modo da poter segnalare problemi, registrare annaffiature e adottare un albero.

- **AC-US13-01:** La registrazione richiede i dati obbligatori e la conferma dell'indirizzo email; prima della conferma il profilo non è attivo.
- **AC-US13-02:** Non è possibile registrare due profili con la stessa email.
- **AC-US13-03:** Dopo l'accesso il sistema mostra le funzionalità previste per il ruolo dell'utente.
- **AC-US13-04:** Con credenziali errate il sistema mostra un messaggio di errore senza indicare quale campo è sbagliato.
- **AC-US13-05:** Le funzioni del percorso all'ombra e della scheda albero restano utilizzabili senza registrazione.

US-14 – Collegamenti: RF25; UC-15 *Gestire utenti e ruoli* Come amministratore, voglio assegnare e revocare i ruoli in modo che ogni dipendente del Comune veda solo le funzioni di sua competenza.

- **AC-US14-01:** L'amministratore può cercare un utente e assegnargli il ruolo cittadino, tecnico, pianificatore o amministratore.
- **AC-US14-02:** Dopo la revoca di un ruolo, l'utente non può più usare le funzioni corrispondenti (RNF8).
- **AC-US14-03:** Il sistema impedisce di revocare il ruolo all'unico amministratore.

US-15 – Collegamenti: RF26, RF27; UC-09 *Dati aggiornati* Come tecnico del verde, voglio che meteo e censimento siano aggiornati automaticamente in modo da basare le priorità di irrigazione su dati recenti.

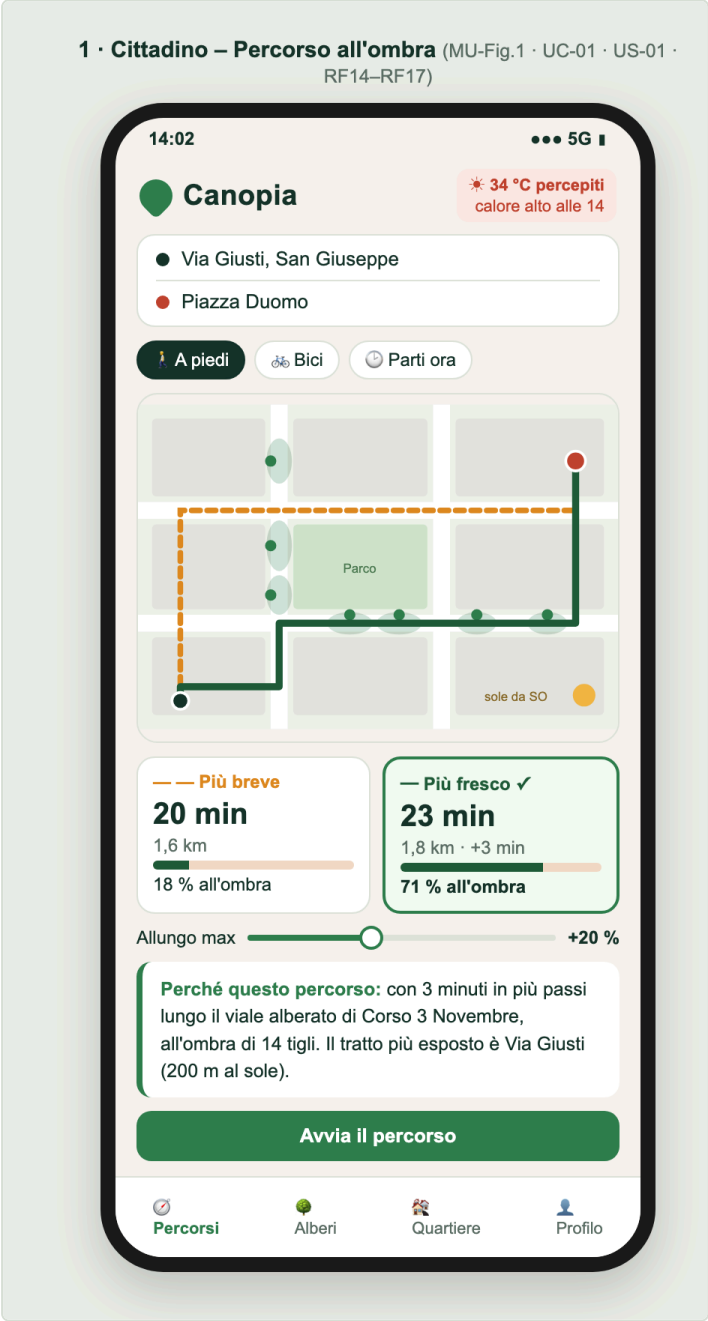
- **AC-US15-01:** Le previsioni meteo sono aggiornate almeno ogni 3 ore (RNF4).
- **AC-US15-02:** Dopo ogni aggiornamento l'indice di stress idrico è ricalcolato; dopo un nuovo censimento sono ricalcolati anche i benefici.
- **AC-US15-03:** Se una fonte non è raggiungibile, il sistema mantiene i dati precedenti e mostra la data dell'ultimo aggiornamento riuscito.
- **AC-US15-04:** Ogni dato importato riporta l'attribuzione della fonte (RNF11).

Stima indicativa (story point, scala di Fibonacci) per la pianificazione degli sprint: US-01 8 · US-02 5 · US-03 3 · US-04 5 · US-05 5 · US-06 8 · US-07 5 · US-08 2 · US-09 3 · US-10 3 · US-11 3 · US-12 5 · US-13 3 · US-14 2 · US-15 5 **da rivedere con il team**.

6. Design Front-end

I mockup rappresentano il comportamento e l'esperienza utente attesi, senza dettagli tecnici di implementazione; da soli non dimostrano requisiti non funzionali come prestazioni o compatibilità. Wireframe a media fedeltà: diagrammi/d1-mockup.html; nomi, ID e valori sono di esempio.

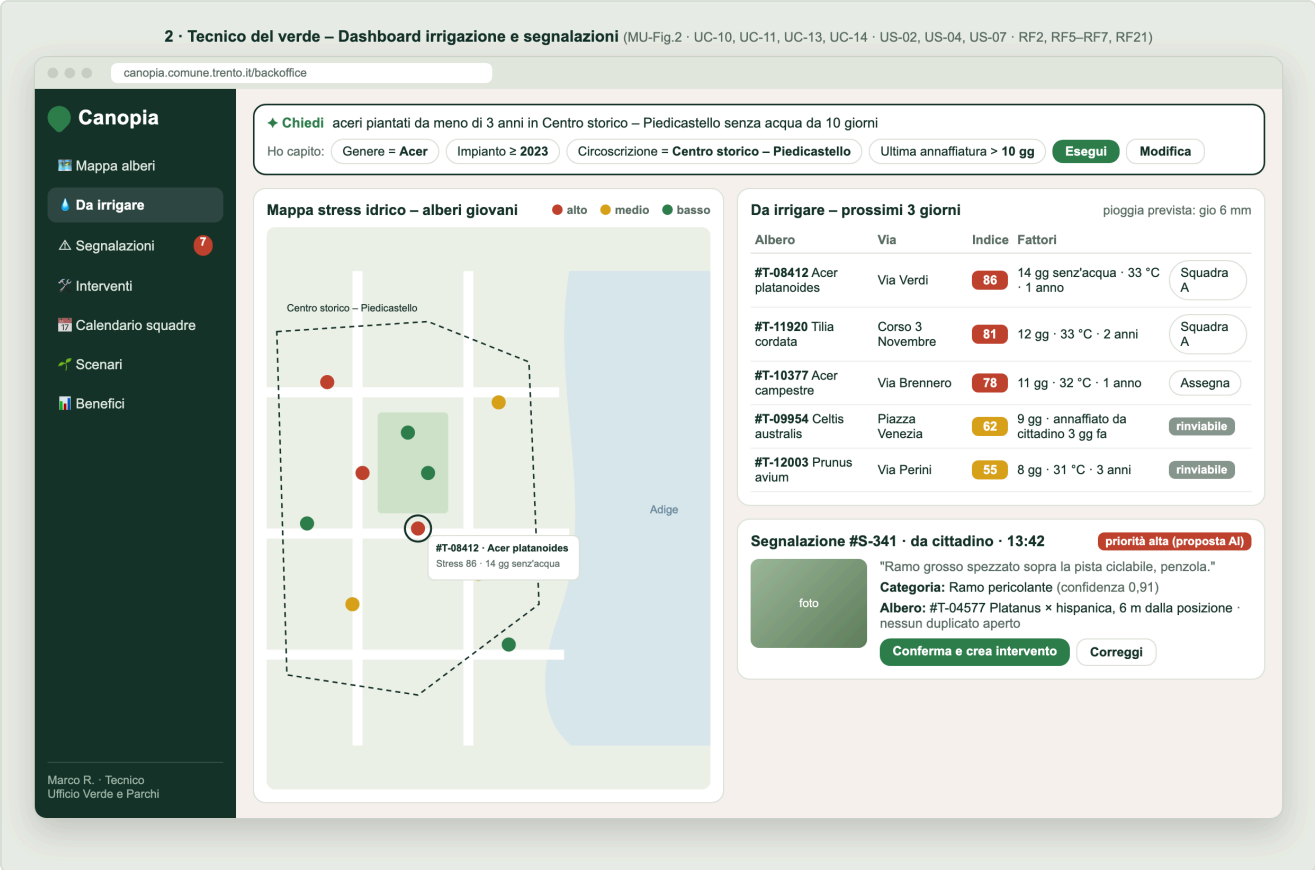
MU-Fig.1: cittadino – percorso all'ombra (smartphone) Confronto tra percorso più breve e percorso più fresco, con tolleranza di allungamento, indice di calore e spiegazione. Collegamenti principali: RF14, RF15, RF16, RF17; UC-01; US-01.



MU-Fig.1 – Percorso all'ombra

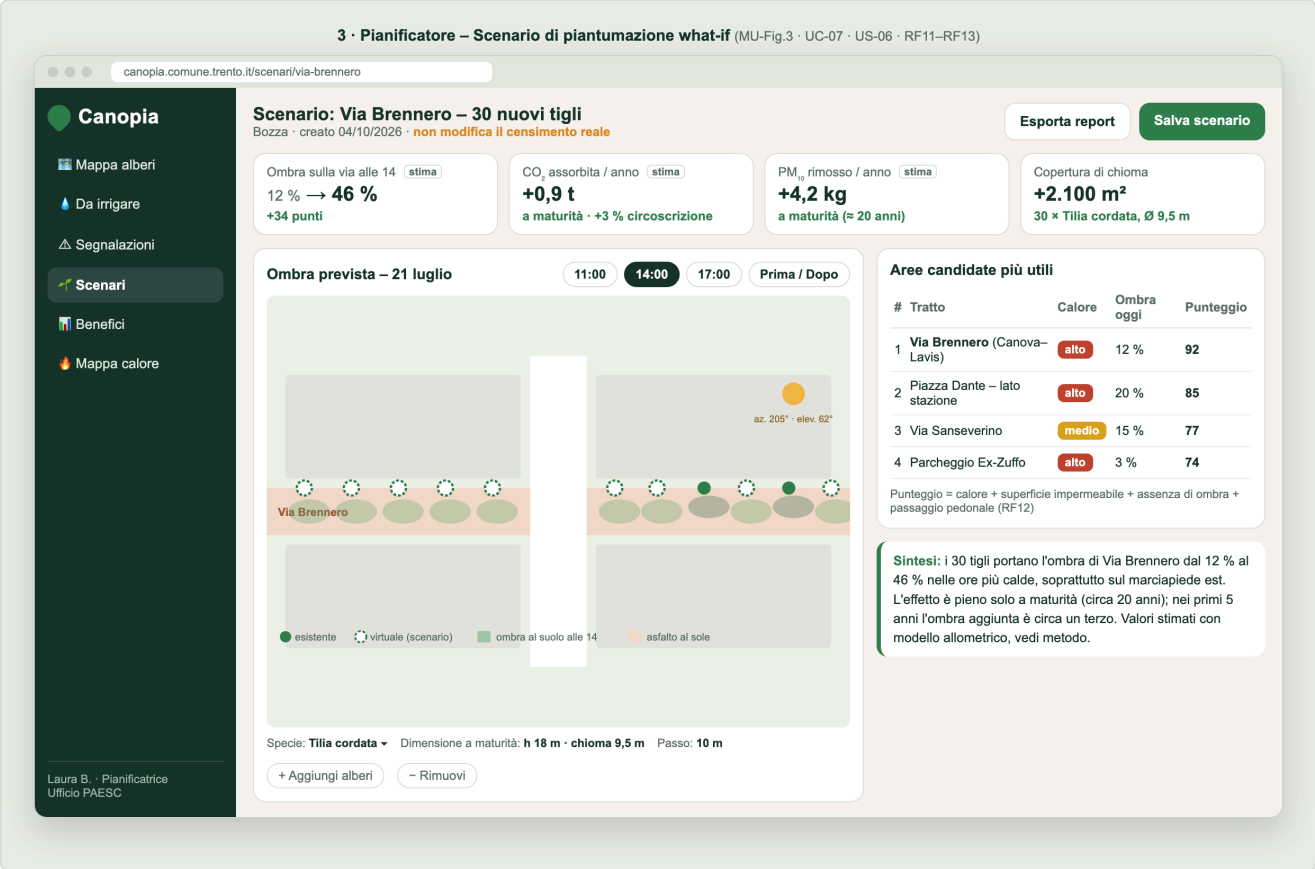
MU-Fig.2: tecnico del verde – dashboard irrigazione e segnalazioni (desktop) Domanda in linguaggio naturale con filtri interpretati da confermare, mappa dello stress idrico, elenco prioritario da irrigare con i fattori

dell'indice, segnalazione con proposta da confermare o correggere. Collegamenti principali: RF2, RF5, RF6, RF7, RF21; UC-10, UC-11, UC-13, UC-14; US-02, US-04, US-07.



MU-Fig.2 – Dashboard tecnico

MU-Fig.3: pianificatore – scenario what-if (desktop) Alberi virtuali sulla via, ombra prima/dopo per ora del giorno, benefici stimati a maturità, classifica delle aree candidate e sintesi testuale. Collegamenti principali: RF11, RF12, RF13; UC-07; US-06.



MU-Fig.3 – Scenario what-if

MU-Fig.4: cittadino – scheda albero (smartphone) Specie, dimensioni, benefici annui stimati con paragone comprensibile, modello e incertezza, descrizione della specie e azioni *Ho annaffiato*, *Adotta*, *Segnala*. Collegamenti principali: RF1, RF19, RF22, RF23; UC-02, UC-04, UC-05; US-08, US-09.



MU-Fig.4 – Scheda albero

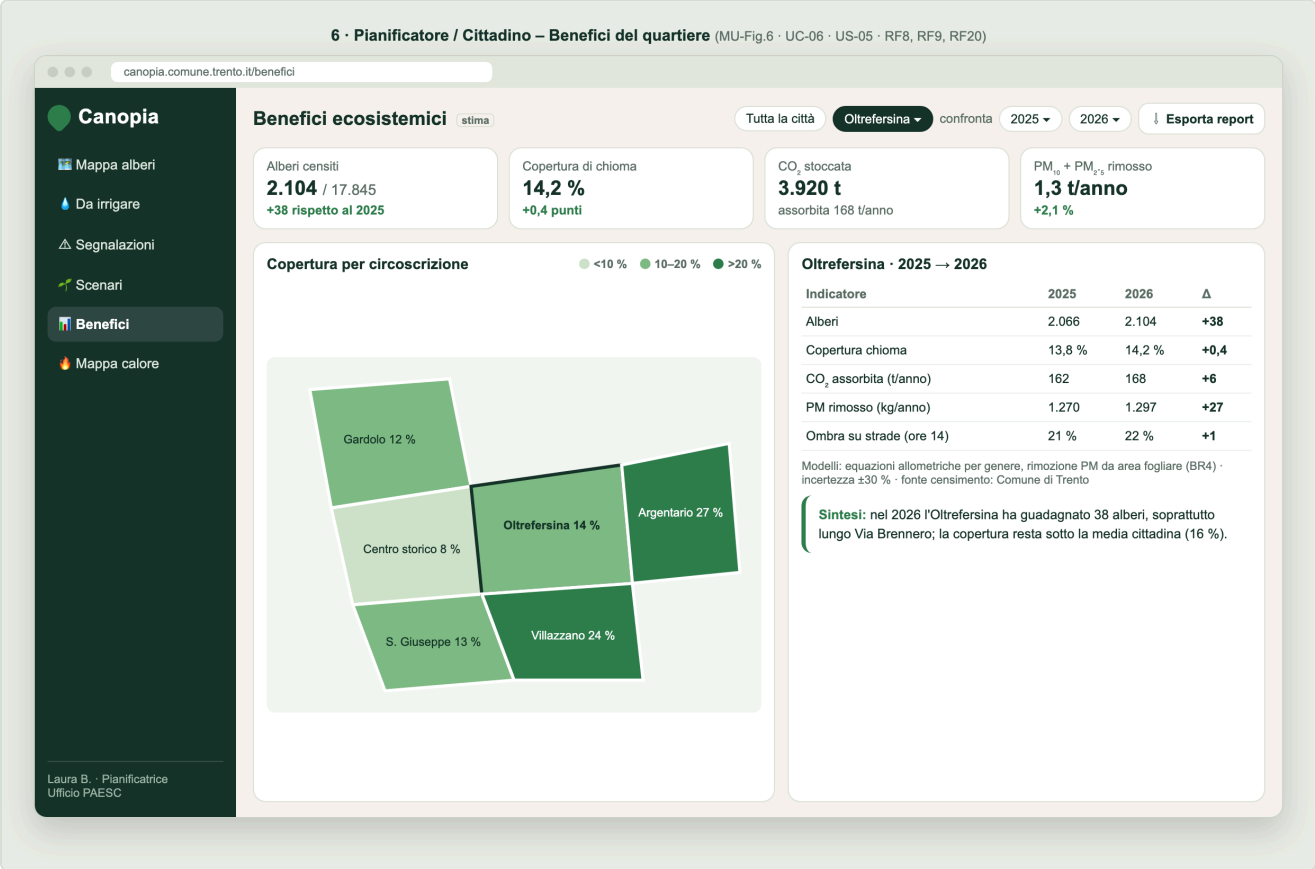
MU-Fig.5: cittadino registrato – invio segnalazione (smartphone) Foto con oscuramento di volti e targhe, descrizione, proposta automatica modificabile di categoria, priorità e albero, avviso di duplicato, rimando ai

numeri di emergenza e stato delle proprie segnalazioni. Collegamenti principali: RF21; UC-03; US-07; RNF6, RNF9.



MU-Fig.5 – Invio segnalazione

MU-Fig.6: pianificatore / cittadino – benefici del quartiere (desktop) Indicatori per circoscrizione o città, mappa della copertura con valori numerici, confronto tra due periodi, modello e incertezza, esportazione del report e sintesi testuale. Collegamenti principali: RF8, RF9, RF13, RF20; UC-06; US-05; RNF5, RNF10.



MU-Fig.6 – Benefici del quartiere

MU-Fig.7: accesso e registrazione (smartphone) Accesso con email e password e messaggio di errore generico, registrazione in due passi con conferma via email, indicazione che percorsi e schede sono utilizzabili senza account. Collegamenti principali: RF24; UC-16; US-13; RNF8.



MU-Fig.7 – Accesso e registrazione

7. User Flow

Flusso cittadino — RF14–RF19, RF21, RF22; UC-01, UC-02, UC-03, UC-04; US-01, US-08

```
Home: mappa + campo "Dove vai?" + indice di calore di oggi
   │ partenza, arrivo, orario, piedi/bici
   ▼
[orario notturno?] ── sì ──► solo percorso più breve
   │ no
   ▼
Risultato: percorso più breve vs percorso più fresco (km, minuti, % ombra)
   │ tap su un albero lungo il percorso
   ▼
Scheda albero: specie, dimensioni, benefici stimati
   │ [registrato?] ── no ──► Registrati / Accedi (UC-16)
   │ sì
   ▼
[Segnala] (UC-03) · [Ho annaffiato] (UC-04) · [Adotta] (UC-05)
```

Flusso tecnico — RF2–RF7, RF21; UC-10–UC-14; US-02, US-03, US-04, US-07

```
Dashboard: mappa alberi colorata per stress idrico + segnalazioni aperte
   ├── "Da irrigare" → elenco prioritario → assegna a squadra → registra intervento
   ├── Segnalazioni → proposta → conferma/correggi → cambia stato
   └── Domanda in linguaggio naturale → filtri interpretati → [confermi?] → risultati
```

Flusso pianificatore — RF9–RF13; UC-06, UC-07; US-05, US-06

```
Mappa calore / copertura → seleziona via o area → aggiungi alberi virtuali
   → confronto prima/dopo (ombra alle 11–14–17, CO₂, PM) → salva / esporta report
```

8. Traceability

La matrice verifica, prima della baseline, i collegamenti tra gli elementi del D1 e mette in evidenza lacune ed elementi non tracciati.

RF/RNF	Use Case	User Story	Acceptance Criteria	Mockup	Note
RF1	UC-02, UC-10	US-10	AC-US10-01, AC-US10-03	MU-Fig.2	
RF2	UC-10, UC-14	US-10	AC-US10-01…04	MU-Fig.2	
RF3	UC-12	US-03	AC-US03-01…02	MU-Fig.2	Mockup dedicato da definire
RF4	UC-11, UC-12	US-11	AC-US11-01…03	—	Priorità S; mockup da definire

RF/RNF	Use Case	User Story	Acceptance Criteria	Mockup	Note
RF5	UC-04, UC-09, UC-11	US-02	AC-US02-01…02	MU-Fig.2	BR5, GAP4, GAP12
RF6	UC-11	US-02	AC-US02-01, AC-US02-03	MU-Fig.2	
RF7	UC-14	US-04	AC-US04-01…02	MU-Fig.2	RNF6, RNF7
RF8	UC-06, UC-07, UC-09	US-05	AC-US05-01…02	MU-Fig.4, MU-Fig.6	BR4, GAP3
RF9	UC-06	US-05	AC-US05-01…02	MU-Fig.6	
RF10	UC-07	US-12	AC-US12-01…03	MU-Fig.3	GAP8
RF11	UC-07	US-06	AC-US06-01…03	MU-Fig.3	BR7
RF12	UC-07	US-06	AC-US06-04	MU-Fig.3	
RF13	UC-06, UC-07	US-06	AC-US06-05	MU-Fig.3, MU-Fig.6	Priorità C
RF14	UC-01, UC-07	US-01	AC-US01-01, AC-US01-04	MU-Fig.1	BR1, BR2, GAP7
RF15	UC-01	US-01	AC-US01-01, AC-US01-03	MU-Fig.1	BR3
RF16	UC-01	US-01	AC-US01-02	MU-Fig.1	
RF17	UC-01	US-01	AC-US01-05	MU-Fig.1	BR6, GAP5
RF18	UC-01	US-01	AC-US01-06	—	Priorità C, GAP6
RF19	UC-02	US-08	AC-US08-01	MU-Fig.4	GAP10
RF20	UC-06	US-05	AC-US05-01	MU-Fig.6	
RF21	UC-03, UC-13	US-07	AC-US07-01…03	MU-Fig.2, MU-Fig.5	GAP11
RF22	UC-04	US-02, US-09	AC-US02-02	MU-Fig.4	
RF23	UC-05	US-09	AC-US09-01	MU-Fig.4	GAP9
RF24	UC-16	US-13	AC-US13-01…05	MU-Fig.7	
RF25	UC-15, UC-16	US-14	AC-US14-01…03	—	
RF26	UC-09	US-15	AC-US15-02…04	—	GAP1
RF27	UC-09	US-15	AC-US15-01…03	—	
RNF1	UC-01	US-01	—	MU-Fig.1	Verifica con test di usabilità
RNF3	UC-01, UC-07	US-01, US-06	—	—	Soglie da validare

RF/RNF	Use Case	User Story	Acceptance Criteria	Mockup	Note
RNF4	UC-09, UC-11	US-02, US-15	AC-US15-01	—	
RNF5	UC-02, UC-06, UC-07	US-05	AC-US05-02	MU-Fig.4, MU-Fig.6	V4
RNF6	UC-01, UC-03, UC-13, UC-14	US-04, US-07	—	—	
RNF7	UC-13, UC-14	US-04, US-07	AC-US04-01, AC-US07-03	MU-Fig.2	
RNF9	UC-01, UC-03	US-01, US-07	—	MU-Fig.5	
RNF8	UC-15, UC-16	US-13, US-14	AC-US13-03, AC-US14-02	MU-Fig.7	
RNF10	UC-06, UC-07	US-12	AC-US12-03	MU-Fig.6	
RNF11	UC-09	US-15	AC-US15-04	—	

Collegamento con gli obiettivi:

Obiettivo	RF	Use Case	User Story
OB1	RF1–RF7	UC-10–UC-14	US-02, US-03, US-04, US-10, US-11
OB2	RF8, RF9, RF10, RF13	UC-06, UC-07	US-05, US-12
OB3	RF11, RF12, RF13	UC-07	US-06
OB4	R		